Tugas 5a - PWA Minimal Viable

TugasKu: Aplikasi Manajemen Tugas Kuliah
AP1 Pertemuan 5 - Kelompok Josjis

Bobby Eka Angga Kusuma (251111021, ketua)
Tyo Dzaky Kamaludin (251111009)
Geraldy Fauzy Setiabudi (251111010)

1. Tujuan dan Hasil

Tugas ini membuat TugasKu bisa dipasang di layar utama seperti aplikasi biasa. Saat internet putus, TugasKu tidak menampilkan layar kosong, tetapi halaman berisi pesan "Anda sedang offline". Untuk itu kami menambahkan tiga hal ke repositori Pertemuan 4, yaitu manifest, service worker, dan halaman offline. Aplikasi juga harus dibuka lewat HTTPS agar bisa dipasang di ponsel.

URL publik (HTTPS): https://tugasku-omega.vercel.app
Repositori: https://github.com/bobbyekaak-beep/tugasku

2. Berkas yang Ditambahkan

Berkas	Letak di repositori	Fungsi
manifest.json	public/	Memberi nama, ikon, dan warna aplikasi agar bisa dipasang.
sw.js	public/	Menyimpan berkas penting ke cache dan menjawab permintaan saat offline.
offline.html	public/	Halaman yang tampil ketika internet putus.
icon-192.png, icon-512.png, icon-512-maskable.png	public/icons/	Ikon aplikasi. Versi maskable tidak terpotong di Android.
vercel.json	akar repositori	Mengarahkan semua alamat ke index.html agar rute seperti /tambah tidak 404 setelah deploy.
index.html dan src/main.tsx	sudah ada, diubah	Menautkan manifest dan mendaftarkan service worker.

3. Cara Kerja Singkat

Service worker bekerja dalam tiga tahap. Pertama, saat dipasang, ia menyimpan empat berkas penting ke cache. Kedua, saat aktif, ia menghapus cache versi lama. Ketiga, setiap ada permintaan, ia memilih jawabannya. Untuk halaman, ia mencoba internet lebih dulu. Jika gagal, ia menampilkan offline.html. Untuk berkas lain seperti gambar dan gaya tampilan, ia memakai cache bila ada. Jika berkas itu tidak ada di cache dan internet sedang

putus, ia memberi jawaban kosong (kode 503) agar tidak muncul galat.

Warna tema aplikasi adalah biru utama TugasKu (#2563EB), sama dengan warna pada style guide Pertemuan 3. Nama cache memakai nomor versi (tugasku-static-v3) supaya pengguna tidak terus melihat versi lama.

4. Cara Pengujian

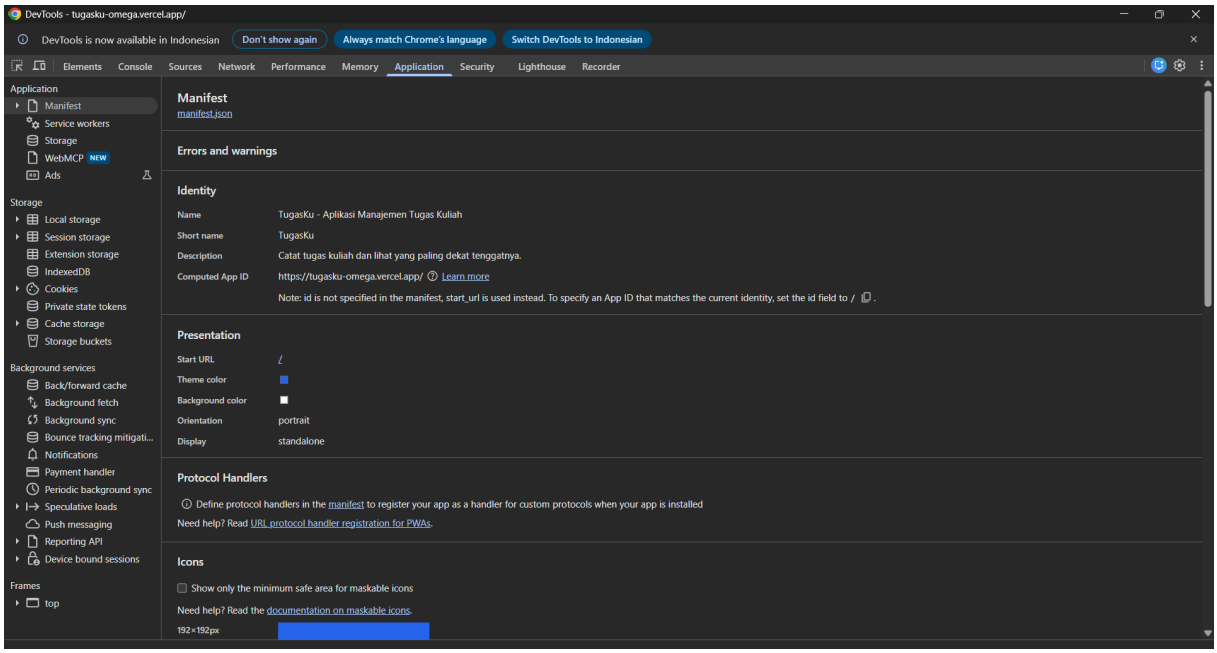
Pengujian dilakukan pada hasil build yang sudah di-deploy ke Vercel, bukan pada server pengembangan, karena service worker baru diuji dengan benar pada build.

1. Jalankan "npm run build", lalu "npm run preview".
2. Buka Chrome DevTools, tab Application, bagian Manifest. Pastikan tidak ada galat.
3. Buka bagian Service Workers. Pastikan statusnya "activated and is running".
4. Centang Offline, muat ulang halaman, lalu buka satu rute lain. Pastikan halaman offline tampil.
5. Pastikan ikon pasang muncul di bilah alamat. Klik ikon itu, lalu pasang aplikasinya dan buka dari jendelanya sendiri.

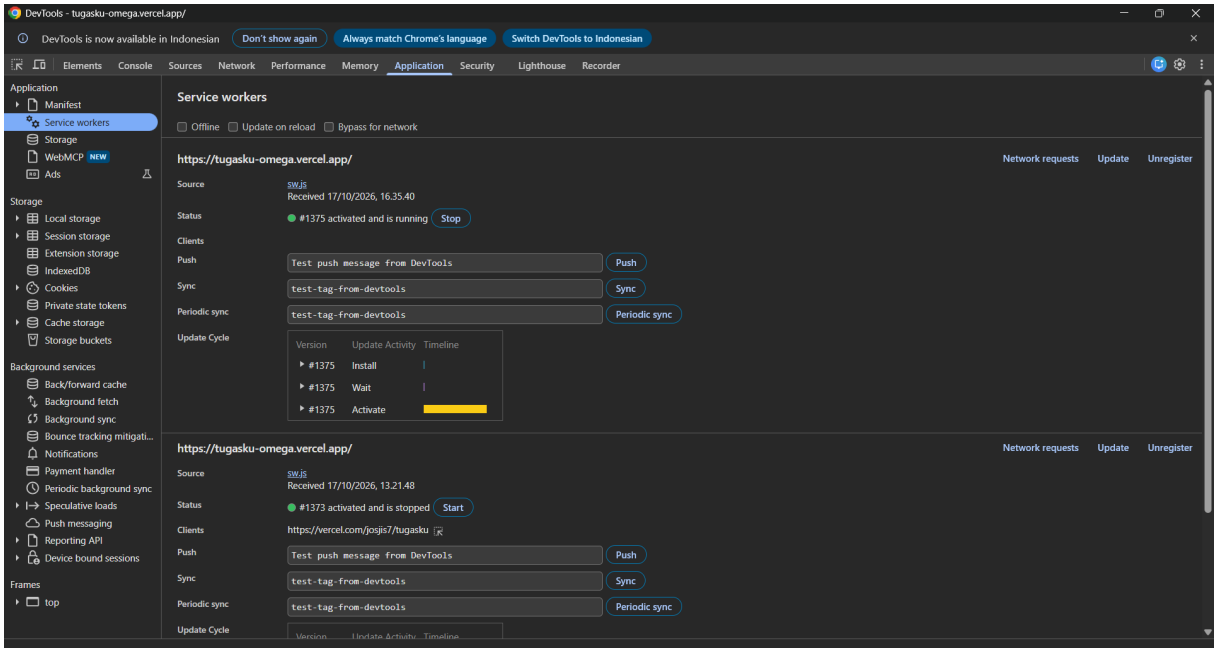
5. Daftar Pemeriksaan

No	Pemeriksaan	Hasil yang diharapkan	Bukti
1	Manifest terbaca	Tidak ada galat. Nama, ikon, dan warna tampil.	Gambar 1
2	Service worker aktif	Status "activated and is running".	Gambar 2
3	Halaman offline	Halaman "Anda sedang offline" tampil, bukan dinosaurus Chrome.	Gambar 3
4	Bisa dipasang	Ikon pasang muncul dan kotak Instal aplikasi tampil.	Gambar 4
5	Berjalan sebagai aplikasi	Setelah dipasang, TugasKu terbuka di jendela sendiri tanpa bilah alamat.	Gambar 5

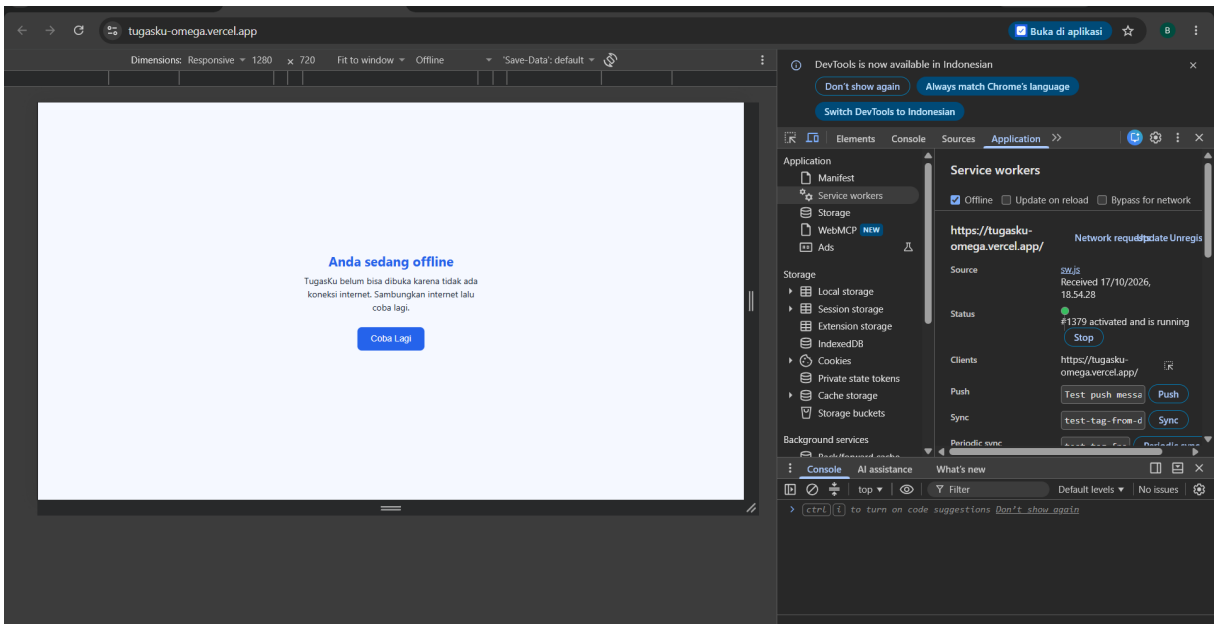
6. Bukti



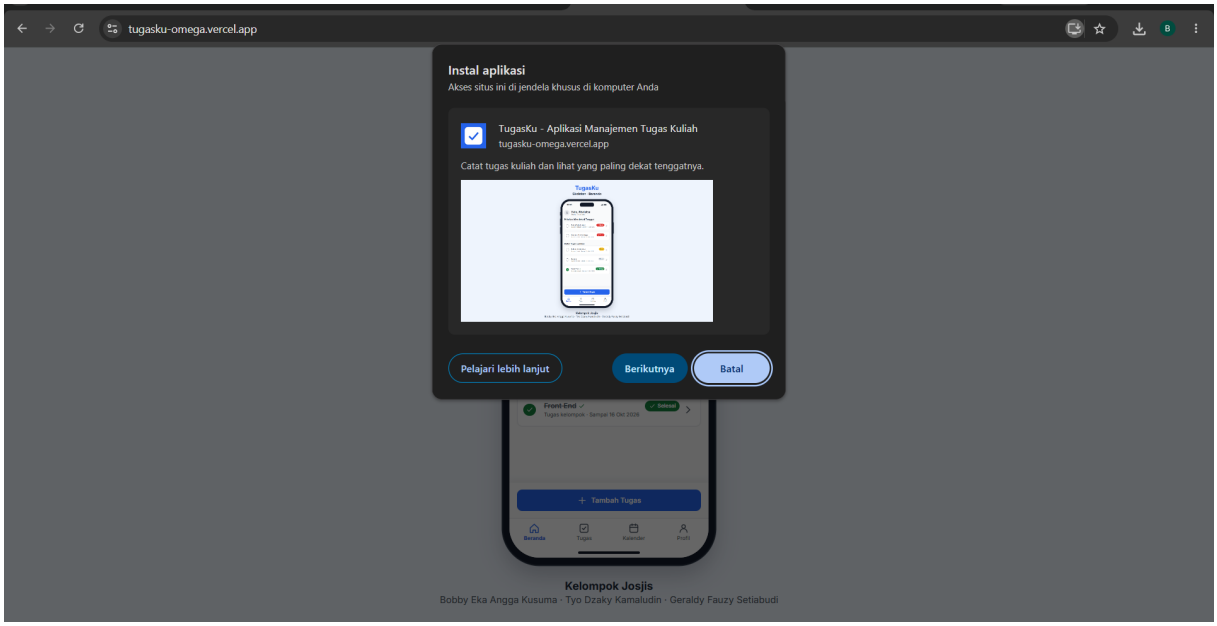
Gambar 1. Tab Application, bagian Manifest tanpa galat



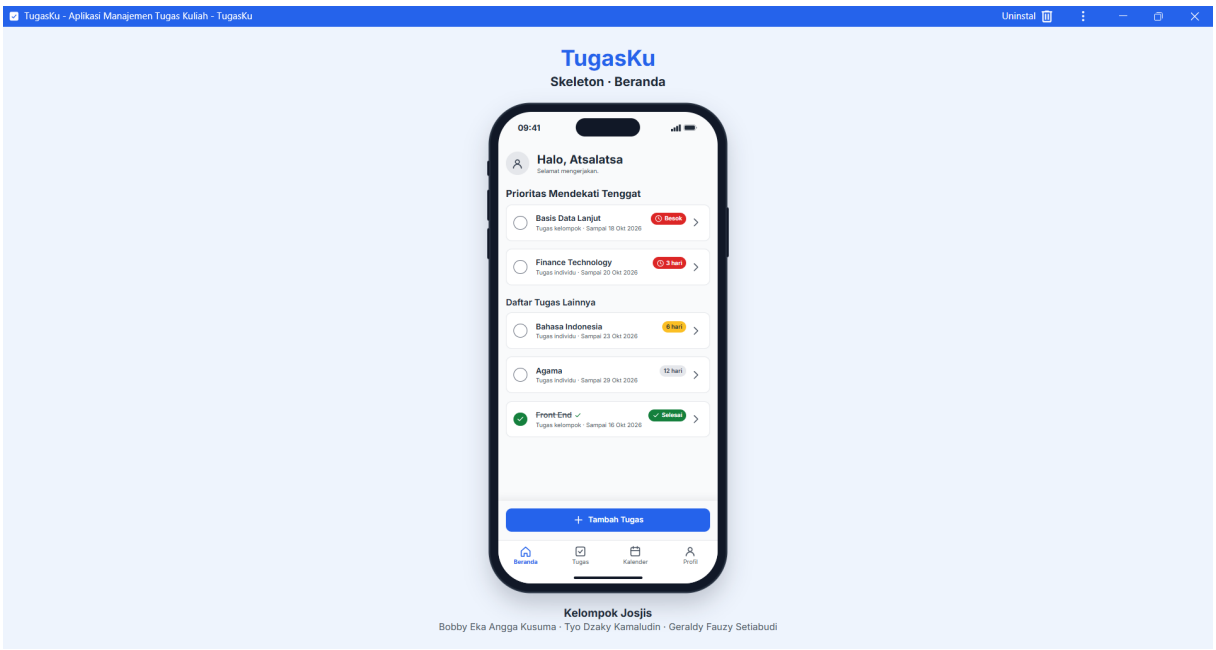
Gambar 2. Service worker berstatus activated and is running



Gambar 3. Halaman offline tampil saat mode Offline dicentang, service worker aktif, Konsol tanpa galat



Gambar 4. Kotak Instal aplikasi setelah ikon pasang diklik



Gambar 5. TugasKu terpasang dan berjalan di jendela sendiri

7. Kendala dan Catatan

Hal yang perlu dijaga	Cara penanganan
Satu berkas di daftar cache yang tidak ada (404) membuat service worker gagal terpasang.	Daftar cache hanya berisi berkas yang ada di folder public/.
Pengguna bisa terus melihat versi lama setelah aplikasi diubah.	Nomor versi cache dinaikkan (misalnya v2 menjadi v3) setiap sw.js atau offline.html berubah. Versi yang dipakai sekarang adalah v3.
Service worker hanya berjalan di HTTPS (localhost dikecualikan).	Aplikasi di-deploy ke Vercel agar mendapat HTTPS gratis dan bisa dipasang di ponsel.
Berkas yang tidak ada di cache bisa memunculkan galat di Console saat offline.	sw.js memberi jawaban kosong (kode 503) saat internet putus, dan offline.html memuat ikonnya dari cache.
Rute selain beranda bisa 404 setelah deploy.	vercel.json mengarahkan semua alamat ke index.html.
Data tugas masih di memori, sehingga hilang saat halaman dimuat ulang.	Bukan bagian tugas ini. Penyimpanan permanen lewat Node.js dikerjakan setelah skeleton, sesuai proposal final.

Penggunaan AI

Rancangan, pilihan konfigurasi, dan hasil pengujian berasal dari kelompok kami, dan seluruh isi sudah kami periksa bersama. Kami memakai Claude (Anthropic) hanya sebagai alat bantu untuk menyusun kode awal berkas PWA dan merapikan bahasa laporan ini sesuai arahan kami.